

USV Events

Sistem de Management al Evenimentelor Universitare

Documentație de Instalare și Configurare

Autor:	Cozmici Narcisa Lăcrămioara
Materie:	TWAAOS-SIC
Universitate:	Universitatea Stefan cel Mare din Suceava
Repository:	https://github.com/narcisacozmici/Proiect_TWAAOS
Versiune:	1.0.0
An:	2025-2026

1. Prezentare Generală

USV Events este o platformă centralizată pentru gestionarea evenimentelor universitare din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Aplicația permite studenților, organizatorilor și administratorilor să gestioneze eficient conferințe, workshop-uri, seminarii, târguri de cariere și alte activități.

Roluri disponibile:

Rol	Autentificare	Functionalitati principale
Student	Google OAuth (@student.usv.ro)	Vizualizare, filtrare, feedback, înscriere la evenimente
Organizator	Email + Parola	Creare/editare/ștergere evenimente, upload materiale, export participanți
Administrator	Email + Parola	Validare evenimente, gestionare utilizatori, rapoarte

2. Arhitectura Tehnică

Componenta	Tehnologie	Port
Backend API	FastAPI + Python 3.12 + SQLAlchemy async	8000
Frontend	React 18 + Vite + TailwindCSS	3000
Baza de date	PostgreSQL 16 (dockerizat)	5432
Cache	Redis 7 (dockerizat)	6379
Reverse Proxy	Nginx (dockerizat)	80

3. Cerințe de Sistem

Software	Versiune minima	Observatii
Docker Desktop	24+	Obligatory
Docker Compose	2+	Inclus in Docker Desktop
Git	Orice versiune	Pentru clonarea repository-ului
Browser modern	Chrome / Edge / Firefox	Pentru accesarea aplicației

4. Ghid de Instalare Pas cu Pas

Pasul 1 - Obținerea codului sursă

Clonați repository-ul Git cu următoarea comandă:

```
git clone https://github.com/narcisacozmici/Proiect_TWAAOS.git
cd Proiect_TWAAOS
```

Alternativ, descărcați arhiva ZIP direct din GitHub și dezarhivați local.

Pasul 2 - Configurarea variabilelor de mediu

Copiați fișierul template de configurare:

```
cp .env.example .env
```

Deschideți fișierul .env și completați următoarele valori obligatorii:

Variabila	Descriere	Exemplu
SECRET_KEY	Cheie secretă JWT (min. 32 caractere)	f3a8b2c9d1e4...
POSTGRES_PASSWORD	Parola bazei de date	USVevents2024!
GOOGLE_CLIENT_ID	ID aplicație Google OAuth	Din Google Cloud Console
GOOGLE_CLIENT_SECRET	Secret aplicație Google OAuth	Din Google Cloud Console

IMPORTANT: Fișierul .env conține date sensibile și NU trebuie urcat pe Git. Fișierul .gitignore îl exclude automat.

Pasul 3 - Pornirea aplicației

Rulați următoarea comandă din directorul rădăcină al proiectului:

```
docker compose up --build
```

Prima pornire durează 3-5 minute. Aplicația este gata când vedeți:

```
backend-1 | INFO: Application startup complete.
```

Pasul 4 - Crearea contului de administrator

Deschideți `http://localhost:8000/docs` și folosiți endpoint-ul:

```
POST /api/v1/auth/create-admin
```

Body JSON:

```
{ "email": "admin@usv.ro", "full_name": "Administrator", "password": "ParolaSecreta123!" }
```

IMPORTANT: Endpoint-ul `/create-admin` funcționează o singură dată. După crearea primului admin este blocat automat.

Pasul 5 - Accesarea aplicației

Serviciu	URL	Descriere
Frontend	http://localhost	Interfața principală
Backend API	http://localhost:8000	API REST
Documentație API	http://localhost:8000/docs	Swagger UI interactiv

5. Structura Proiectului

Proiectul este organizat in următoarea structura de directoare:

```
Proiect_TWAAOS/
├── backend/                                # API FastAPI + Python
│   ├── app/
│   │   ├── api/                          # Endpoint-uri REST
│   │   ├── models/                      # Modele SQLAlchemy
│   │   ├── schemas/                    # Scheme Pydantic
│   │   ├── services/                   # Logica business
│   │   └── utils/                      # Utilitare (QR generator)
│   └── Dockerfile
├── frontend/                             # React + Vite + TailwindCSS
│   ├── src/pages/                       # Pagini aplicație
│   ├── src/components/                 # Componente reutilizabile
│   └── Dockerfile
├── nginx/                               # Configurație reverse proxy
├── docker-compose.yml                   # Orchestrare containere
├── .env.example                        # Template configurare
└── INSTALARE.md                       # Documentație rapida
```

6. Configurația Docker Compose

Fișierul docker-compose.yml definește 5 servicii dockerizate care pornesc împreună:

Serviciu	Imagine Docker	Dependente
db	postgres:16-alpine	Niciuna
redis	redis:7-alpine	Niciuna
backend	Build local (Python 3.12)	db (healthy), redis (healthy)
frontend	Build local (Node 20)	backend
nginx	nginx:alpine	backend, frontend

PostgreSQL și Redis sunt dockerizate cu volume persistente. Healthcheck-urile asigură pornirea corectă a serviciilor în ordinea dependențelor.

7. Comenzi Utile

Pornire aplicație (prima dată sau după modificări):

```
docker compose up --build
```

Pornire rapidă (fără rebuild):

```
docker compose up
```

Oprire aplicație:

```
docker compose down
```

Resetare completa (șterge și datele):

```
docker compose down -v
```

Vizualizare loguri backend:

```
docker compose logs backend -f
```

Verificare status containere:

```
docker ps
```

Adăugare coloana faculty in DB:

```
docker exec -it usv-events-db-1 psql -U usvadmin -d usvevents -c "ALTER TABLE events  
ADD COLUMN IF NOT EXISTS faculty VARCHAR(255);"
```

8. Configurare Google OAuth

Autentificarea studenților se face prin Google OAuth, restricționată la adresele @student.usv.ro.

- Accesați <https://console.cloud.google.com/>
- Creați un proiect nou sau selectați unul existent
- Navigați la APIs & Services > Credentials
- Click pe Create Credentials > OAuth 2.0 Client IDs
- Selectați Application type: Web application
- La Authorized redirect URIs adăugați: <http://localhost:8000/api/v1/auth/google/callback>
- Copiați Client ID și Client Secret în fișierul .env

IMPORTANT: În producție, înlocuiți localhost cu URL-ul real al serverului la Authorized redirect URIs.

9. Rezolvarea Problemelor Frecvente

Problema: Eroare 500 la /events/ cu sort_by

Soluție: Coloana faculty lipsește. Rulați: `docker exec -it usv-events-db-1 psql -U usvadmin -d usvevents -c "ALTER TABLE events ADD COLUMN IF NOT EXISTS faculty VARCHAR(255);"`

Problema: Backend nu pornește

Soluție: Verificați ca portul 8000 nu este ocupat. Rulați: `docker compose logs backend`

Problema: Eroare container name already in use

Soluție: Rulați: `docker rm -f usv-events-backend-1`, apoi reporniți.

Problema: npm run build se blochează în Docker

Soluție: Rulați local: `cd frontend && npm install && npm run dev`. Accesați la <http://localhost:5173>

Problema: Frontend nu se conectează la backend

Soluție: Verificați: `docker ps`. Asigurați-vă că backend-ul are status Healthy.

10. Conturi de Test

Creați următoarele conturi prin Swagger UI (<http://localhost:8000/docs>):

Rol	Email	Parola	Endpoint
Administrator	admin@usv.ro	Admin1234!	POST /auth/create-admin

Organizator	organizator@usv.ro	Org1234!	POST /auth/register
Student	Cont Google @student.usv.ro	-	GET /auth/google/login